ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Σύνοψη Εβδομάδας 3: Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Τυχαία μεταβλητή

Ορισμός

$$X : \Omega \to \mathbb{R}, \qquad \omega \mapsto X(\omega)$$

Δίνει σε κάθε αποτέλεσμα έναν αριθμό. Δεν είναι **μεταβλητή**, είναι **συνάρτηση**, και δεν είναι καν τυχαία: ο κανόνας είναι καθορισμένος. Το τυχαίο είναι *ποιο* ω θα συμβεί.

Δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος, X *το πλήθος των κορωνών. Ποιο γεγονός είναι το* $\{X \leq 1\}$; Αφού $X(\Gamma\Gamma) = 0$, $X(\text{ΚΓ}) = X(\Gamma\text{Κ}) = 1$ και $X(\text{ΚΚ}) = 2$, είναι το $\{\Gamma\Gamma, \text{ΚΓ}, \Gamma\text{Κ}\}$. Κάθε ερώτηση για το πείραμα γίνεται ανισότητα πάνω στην X.

Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας

Για X με αριθμήσιμες τιμές

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x), \qquad p(x) \geq 0, \qquad \sum_x p(x) = 1$$

Το $\sum_x p(x) = 1$ ισχύει επειδή τα γεγονότα $\{X = x\}$ είναι ξένα ανά δύο και καλύπτουν τον Ω. Ελέγχετέ το κάθε φορά.

Δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος, X το πλήθος των κορωνών. Ποια είναι η μάζα της X; Τα τέσσερα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, και το $X = 1$ μαζεύει δύο από αυτά: $p(0) = 0.25$, $p(1) = 0.5$ και $p(2) = 0.25$, με άθροισμα 1.

Η αθροιστική συνάρτηση κατανομής

Για κάθε τυχαία μεταβλητή

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \qquad x \in \mathbb{R}$$

Ορίζεται για **κάθε** x, όχι μόνο για τις δυνατές τιμές, και για κάθε είδος X: διακριτή, συνεχή ή μικτή. Έχει τρεις ιδιότητες:

1. μη φθίνουσα: αν $x \leq y$, τότε $F(x) \leq F(y)$,
2. $F(x) \to 0$ για $x \to -\infty$ και $F(x) \to 1$ για $x \to +\infty$,
3. συνεχής από δεξιά: $F(x+h) \to F(x)$ για $h \to 0^+$.

Με X τις κορώνες σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος, δηλαδή $p(0) = 0.25$, $p(1) = 0.5$, $p(2) = 0.25$, πόσο είναι το $F(1.5)$; Οι τιμές που δεν ξεπερνούν το 1.5 είναι το 0 και το 1: $F(1.5) = 0.25 + 0.5 = 0.75$, όσο και το $F(1)$.

Από την F στη μάζα: το άλμα

Με $F(x^-)$ το όριο από τα αριστερά

$$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-), \qquad F(x) = \sum_{k \le x} \mathbb{P}(X = k)$$

Το **μέγεθος** του άλματος, όχι το ύψος της F, είναι η πιθανότητα του x. Όπου η F δεν έχει άλμα, $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

Πιθανότητες διαστημάτων από την F

Τα τέσσερα άκρα

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a), \qquad \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a^-),$$
$$\mathbb{P}(a \leq X < b) = F(b^-) - F(a^-), \qquad \mathbb{P}(a < X < b) = F(b^-) - F(a)$$

Αν το αριστερό άκρο το θέλετε *μέσα*, αφαιρείτε $F(a^-)$. Αν το δεξί το θέλετε *έξω*, βάζετε $F(b^-)$. Χωρίς άλματα, $F(x^-) = F(x)$ και οι τέσσερις συμπίπτουν.

Με X τις κορώνες σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος, τι δίνουν οι τέσσερις τύποι για $a = 1$ και $b = 2$;

$$F(2) - F(1) = 1 - 0.75 = 0.25, \qquad F(2) - F(1^-) = 1 - 0.25 = 0.75,$$
$$F(2^-) - F(1^-) = 0.75 - 0.25 = 0.5, \qquad F(2^-) - F(1) = 0.75 - 0.75 = 0.$$

Ίδια a και b, τέσσερις αριθμοί.

Η πυκνότητα

Για X με παραγωγίσιμη F

$$f(x) = F'(x), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1,$$

$$\mathbb{P}(a < X \le b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Η f **δεν** είναι πιθανότητα, είναι πιθανότητα *ανά μονάδα* του άξονα, άρα μπορεί να ξεπεράσει το 1. Πιθανότητα δίνει μόνο το εμβαδόν, και $\mathbb{P}(X = x) = 0$ για κάθε x.

Ένα σημείο πέφτει τυχαία σε δίσκο ακτίνας 1, *και* R *είναι η απόσταση του από το κέντρο. Ποια είναι η πυκνότητα της* R*;* $F(r) = \pi r^2/\pi = r^2$, άρα $f(r) = 2r$ στο $[0, 1]$. Στο χείλος $f(1) = 2$, και όμως $\int_0^1 2r\,dr = 1$.

Διακριτός μετασχηματισμός

$Y = g(X)$, με X διακριτή

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} \mathbb{P}(X = x)$$

Μαζεύουμε τις μάζες όλων των x που δίνουν το ίδιο y, για **κάθε** g.

Δίκαιο ζάρι X και πληρωμή $Y = (X-3)^2$ ευρώ. Ποια είναι η κατανομή της Y; Το 2 και το 4 δίνουν 1, το 1 και το 5 δίνουν 4, άρα

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 4) = \tfrac{2}{6}, \qquad \mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 3) = \tfrac{1}{6},$$
$$\mathbb{P}(Y = 4) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 5) = \tfrac{2}{6}, \qquad \mathbb{P}(Y = 9) = \mathbb{P}(X = 6) = \tfrac{1}{6}.$$

Κάθε τιμή της X είχε την ίδια πιθανότητα, $1/6$. Της Y όχι.

Συνεχής μετασχηματισμός: η μέθοδος της F

Για οποιαδήποτε g

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \le y) = \mathbb{P}\big(g(X) \le y\big)$$

Λύνουμε την ανισότητα ως προς X, βάζουμε το φράγμα στην F_X, παραγωγίζουμε για την f_Y, και βρίσκουμε πού ζει η Y.

Ένα σημείο πέφτει τυχαία σε δίσκο ακτίνας 1, *με* R *την απόσταση του από το κέντρο και* $F_R(r) = r^2$. *Ποια είναι η κατανομή του εμβαδού* $Y = \pi R^2$;

$$F_Y(y) = \mathbb{P}\big(R \le \sqrt{y/\pi}\big) = F_R\big(\sqrt{y/\pi}\big) = \frac{y}{\pi},$$

άρα $f_Y(y) = 1/\pi$ στο $[0, \pi]$: η πυκνότητα του εμβαδού είναι σταθερή, ενώ της ακτίνας δεν ήταν.

Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής

g γνησίως μονότονη, παραγωγίσιμη, με $g' \neq 0$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|}, \qquad x = g^{-1}(y)$$

Η $|g'|$ μετράει πόσο τεντώνει η g τον άξονα: όπου τεντώνει, η πυκνότητα πέφτει.

Σημείο τυχαία σε δίσκο ακτίνας 1, *με απόσταση* R *από το κέντρο και* $f_R(r) = 2r$. *Ποια είναι η πυκνότητα του* $Y = \pi R^2$; Η $g(r) = \pi r^2$ είναι γνησίως αύξουσα με $g'(r) = 2\pi r$, άρα $f_Y(y) = 2r/(2\pi r) = 1/\pi$.

περίπτωση	μέθοδος
διακριτή X, οποιαδήποτε g	άθροισμα μαζών
συνεχής X, γνησίως μονότονη g	ο τύπος $f_X/\|g'\|$
συνεχής X, μη μονότονη g	η μέθοδος της F

Τι να προσέχετε

- **Το $\leq$ μετράει στις διακριτές.** Τα $\mathbb{P}(X \leq 1)$ και $\mathbb{P}(X < 1)$ διαφέρουν κατά $\mathbb{P}(X = 1)$. Στις συνεχείς συμπίπτουν.
- **Η πυκνότητα δεν είναι πιθανότητα.** Η απόσταση από το κέντρο ενός τυχαίου σημείου σε δίσκο ακτίνας 1 έχει $f(1) = 2$: είναι ρυθμός. Πιθανότητα δίνει μόνο το εμβαδόν.
- **Ο τύπος θέλει γνησίως μονότονη** g. Αλλιώς πίσω στη μέθοδο της F, που δεν υποθέτει τίποτα.
- **Ολοκληρώστε στο τέλος.** Αν το $\int f_Y$ δεν βγαίνει 1, ξεχάσατε κλάδο, τον παράγοντα $|g'|$ ή το πεδίο της Y.